Τεχνικές Βελτιστοποίησης

Project

Ονοματεπώνυμο : Χαραλαμπίδης Πέτρος

ΑΕΜ : 11096

Ακαδημαϊκό Έτος 2025-26

Εισαγωγή

Σκοπός του project είναι η προσέγγιση μιας άγνωστης, συνεχούς μη γραμμικής συνάρτησης δύο μεταβλητών $y = f(u_1,u_2)$, μέσω γραμμικού συνδυασμού γκαουσιανών συναρτήσεων. Η αναλυτική μορφή της συνάρτησης θεωρείται άγνωστη και ο προσδιορισμός της βασίζεται αποκλειστικά σε μετρήσεις εισόδου–εξόδου. Για την επίλυση του προβλήματος χρησιμοποιείται γενετικός αλγόριθμος, χωρίς τη χρήση έτοιμων συναρτήσεων του Matlab, με στόχο την εύρεση μιας αναλυτικής έκφρασης χαμηλής πολυπλοκότητας, χρησιμοποιώντας το πολύ 15 γκαουσιανές συναρτήσεις. Για τη δημιουργία δεδομένων και την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων, χρησιμοποιείται η συνάρτηση:

$$f(u_1,u_2) = \sin(u_1 + u_2)\sin(u_2^2) \text{ με } u1 \in [-1,2] \ \& \ u2 \in [-2.1]$$

Παραγωγή και Διαχωρισμός Δεδομένων

Δημιουργήθηκαν συνολικά 1000 τυχαία δείγματα εισόδου (u_1,u_2) με ομοιόμορφη κατανομή στα αντίστοιχα διαστήματα. Για κάθε δείγμα υπολογίστηκε η πραγματική έξοδος μέσω της γνωστής συνάρτησης $f(u_1,u_2)$. Τα δεδομένα χωρίστηκαν σε training και validation για να εξασφαλιστεί ότι η αξιολόγηση της απόδοσης δεν γίνεται στα δεδομένα που χρησιμοποιούνται για την εκπαίδευση.

Μοντέλο Προσέγγισης

Η προσεγγιστική συνάρτηση ορίζεται ως γραμμικός συνδυασμός 15 γκαουσιανών συναρτήσεων:

$$f(u_1,u_2) = \sum_{k=1}^{15} w_k G_k(u_1,u_2)$$

όπου κάθε γκαουσιανή έχει τη μορφή:

$$G(u_1,u_2) = e^{-\left(\frac{(u_1-c_1)^2}{2\sigma_1^2}+\frac{(u_2-c_2)^2}{2\sigma_2^2}\right)}.$$

Κάθε γκαουσιανή περιγράφεται από πέντε παραμέτρους:

- Βάρος w_k
- Κέντρα c_{1k}, c_{2k}
- Τυπικές αποκλίσεις σ_{1k}, σ_{2k}

Υλοποίηση Γενετικού Αλγορίθμου

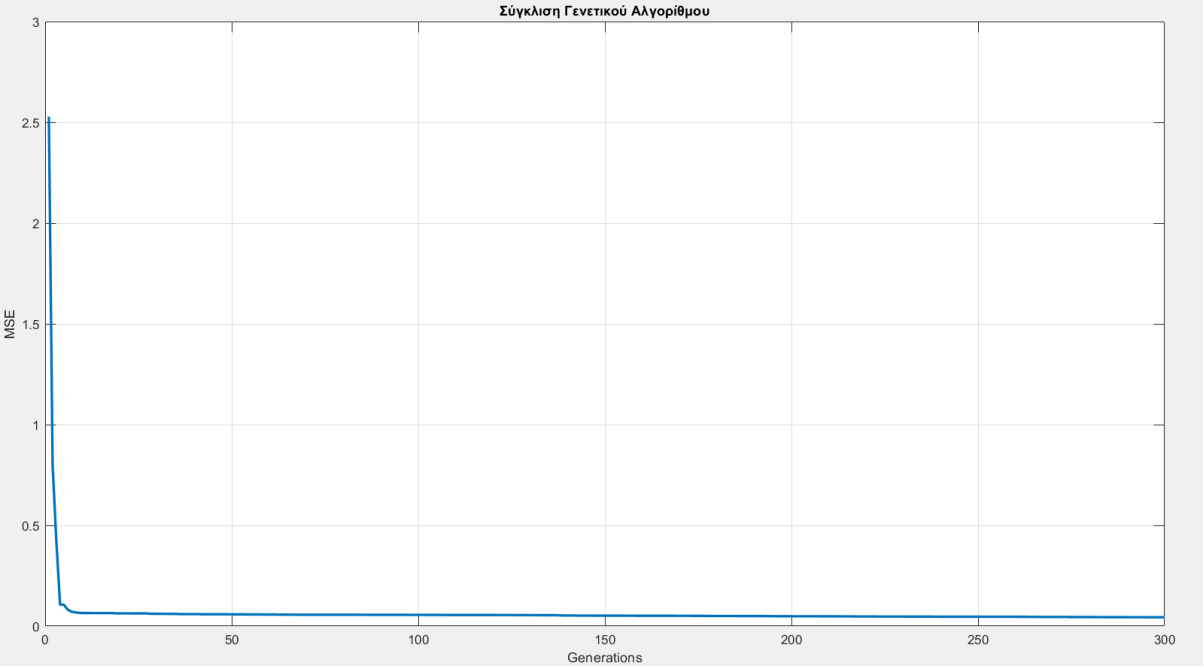
Ο γενετικός αλγόριθμος υλοποιήθηκε εξ ολοκλήρου χωρίς χρήση έτοιμων συναρτήσεων και περιλαμβάνει τα εξής χαρακτηριστικά:

- Μέγεθος πληθυσμού : 100 άτομα
- Αριθμός γενεών : 300
- Ρυθμός μετάλλαξης : 10%
- Μέθοδος επιλογής : Tournament Selection με πίεση επιλογής ίση με 4

Η συνάρτηση καταλληλότητας (fitness) ορίστηκε ως το μέσο τετραγωνικό σφάλμα (MSE) μεταξύ της πραγματικής εξόδου και της εξόδου του μοντέλου στο training set.

Αποτέλεσμα Εκπαίδευσης και Αξιολόγησης

Κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσης παρατηρείται σταδιακή μείωση του σφάλματος, όπως φαίνεται από την καμπύλη σύγκλισης του γενετικού αλγορίθμου.



Το τελικό μέσο τετραγωνικό σφάλμα στο training είναι:

$$MSE_{train} = 0.024184$$

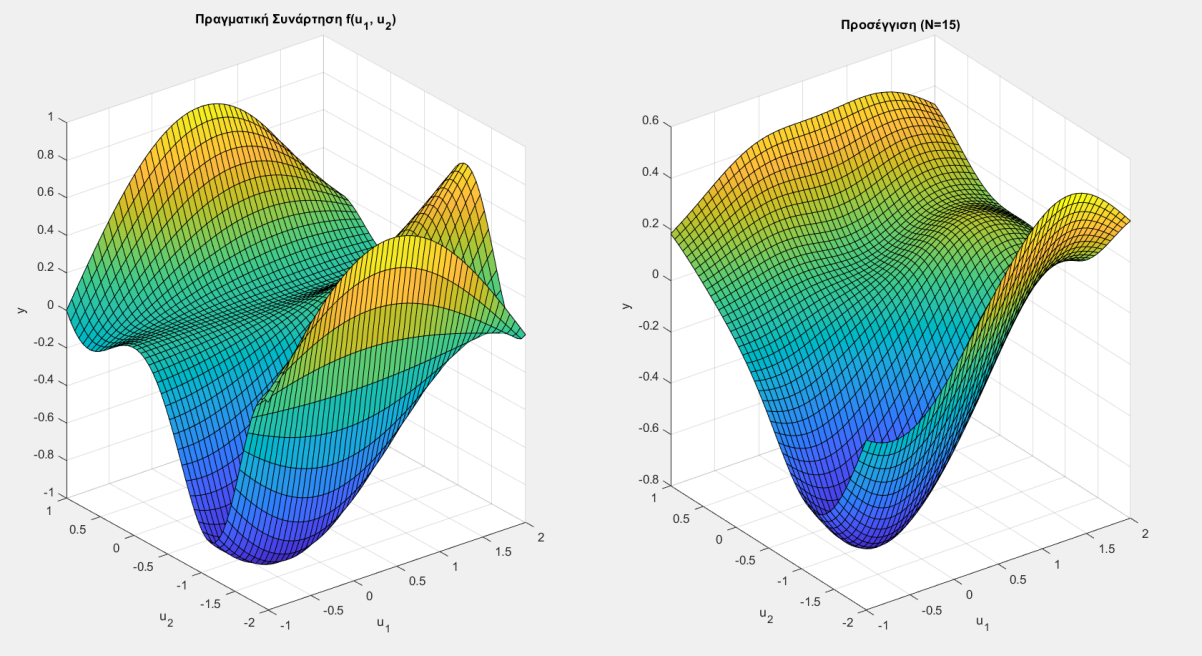
Στο validation, το σφάλμα είναι:

$$MSE_{val} = 0.023872$$

Το γεγονός ότι το σφάλμα στο validation παραμένει χαμηλό επιβεβαιώνει την καλή ικανότητα γενίκευσης του μοντέλου.

Γραφικό Αποτέλεσμα

Για την ποιοτική αξιολόγηση της προσέγγισης, πραγματοποιήθηκε τρισδιάστατη σύγκριση μεταξύ της πραγματικής συνάρτησης $f(u_1,u_2)$ και της προσεγγιστικής συνάρτησης που προέκυψε από τον γενετικό αλγόριθμο.



Η προσεγγιστική επιφάνεια ακολουθεί με ικανοποιητική ακρίβεια τη μορφή της πραγματικής συνάρτησης, επιβεβαιώνοντας την αποτελεσματικότητα της μεθόδου.

Τελική Αναλυτική Έκφραση

Η τελική προσεγγιστική συνάρτηση εκφράζεται ως άθροισμα 15 γκαουσιανών όρων (όπως φαίνεται στο **Μοντέλο Προσέγγισης**), με παραμέτρους όπως αυτές που προέκυψαν από τον γενετικό αλγόριθμο και παρουσιάζονται αναλυτικά στον πίνακα αποτελεσμάτων.

k	Weight(w)	Center(c1)	Center(c2)	Sigma(s1)	Sigma(s2)
1	-2.8187	0.4945	0.2594	0.865	0.925
2	-0.1854	0.896	-1.5185	0.6043	0.4345
3	2.0226	0.9808	-0.5917	0.8246	1.5552
4	0.1620	1.5404	-0.5142	1.2817	0.5107
5	0.8003	0.4123	0.0951	1.1899	1.0395
6	0.5544	0.4805	0.157	0.9366	1.8639
7	0.2217	0.0149	-1.2955	0.548	2.7571
8	-1.7657	-0.2001	-0.2958	1.5741	1.2379
9	-2.2042	0.2521	-1.3778	1.0244	0.7304
10	-1.2537	1.0746	-0.4396	1.3124	0.8249
11	1.187	-0.3546	-0.7277	1.5331	1.5576
12	0.1521	0.8983	-0.4392	1.0368	0.4586
13	1.5357	0.2203	0.004	0.7918	1.1421
14	-0.8273	0.6157	-0.0555	0.9504	1.2241
15	0.8971	0.5862	-0.2557	1.6618	1.2406

Συμπέρασμα

Στο παρόν project υλοποιήθηκε ένας γενετικός αλγόριθμος για την προσέγγιση μιας μη γραμμικής συνάρτησης δύο εισόδων μέσω γραμμικού συνδυασμού γκαουσιανών συναρτήσεων. Η επιλογή έως 15 γκαουσιανών όρων επέτρεψε την κατασκευή ενός μοντέλου σχετικά χαμηλής πολυπλοκότητας, ικανού να αποτυπώσει τη μη γραμμική συμπεριφορά της συνάρτησης. Τα αποτελέσματα της εκπαίδευσης έδειξαν αποτελεσματική σύγκλιση του γενετικού αλγορίθμου, με τελικό μέσο τετραγωνικό σφάλμα στο training set ίσο με $MSE_{train} = 0.024184$. Η αξιολόγηση του μοντέλου σε ανεξάρτητο σύνολο δεδομένων οδήγησε σε $MSE_{val} = 0.023872$, τιμή πολύ κοντά στο σφάλμα εκπαίδευσης, γεγονός που υποδηλώνει καλή ικανότητα γενίκευσης και απουσία υπερπροσαρμογής.

Συνολικά, η χρήση γενετικών αλγορίθμων αποδείχθηκε κατάλληλη για την επίλυση του προβλήματος προσέγγισης, προσφέροντας ικανοποιητική ακρίβεια και ευελιξία σε έναν πολύπλοκο χώρο παραμέτρων, χωρίς την ανάγκη αναλυτικής γνώσης της συνάρτησης. Επιπλέον, η οπτική σύγκριση μεταξύ της πραγματικής και της προσεγγιστικής επιφάνειας επιβεβαιώνει ποιοτικά την ακρίβεια του μοντέλου. Τα αποτελέσματα δείχνουν ότι η προτεινόμενη μεθοδολογία μπορεί να εφαρμοστεί αποτελεσματικά και σε παρόμοια προβλήματα προσέγγισης μη γραμμικών συστημάτων.